Memória ao processar: os 9 livros do acervo

Pedido do Samuel (04/11/2026): "o teste foi feito com um pdf só?". Foi, só com o Rhetorica. Ele aceitou medir nos 9 livros do acervo: "pode". Verificador, 04 e 05/11/2026. **Teste de máquina** (medida e comparação de arquivos; ninguém precisa olhar imagem para decidir isto).

A resposta, em português simples

A memória ficou parada nos 9 livros. Do começo ao fim de cada livro, a memória do programa subiu no máximo uns 70 MB, e isso não acompanha o tamanho do livro: no Graduale, com um PDF de 6,4 GB, subiu 40 MB; no Boécio, com 115 MB, subiu 48 MB. No código antigo, a memória subia junto com o PDF: no Na escola de Jesus subiu 888 MB.

Nenhum livro caiu. Os 9 terminaram, e o PDF de cada um tem exatamente o número de páginas que o programa planejou.

Os PDFs saíram iguais aos do código antigo, nos 5 livros em que rodei os dois. Todas as páginas têm as mesmas imagens, byte a byte. Em 12 páginas espalhadas de cada livro, a página desenhada é igual pixel a pixel.

Os 9 livros, com o código novo

Livro	Folhas	Pico do programa	PDF	Tempo	Terminou?	Igual ao antigo?
Marial de sermoens	500 de 907 (pedaço)	1.938 MB	2,5 GB	37 min 19 s	sim	não comparado
Graduale - Saeculum XIV	300 de 750 (pedaço)	2.238 MB	6,4 GB	54 min 30 s	sim	não comparado
Rhetorica Christiana	446	1.693 MB	1,4 GB	25 min 20 s	sim	não comparado
Na escola de Jesus	199	1.748 MB	1,2 GB	13 min 10 s	sim	sim (199 páginas; 12 páginas pixel a pixel)
Livro de Horas - Luís XIV	191	2.493 MB	1,9 GB	22 min 36 s	sim	não comparado
Palatino	134	1.645 MB	368 MB	3 min 34 s	sim	sim (134 páginas; 12 páginas pixel a pixel)
Siebmacher	134	1.656 MB	293 MB	5 min 29 s	sim	sim (134 páginas; 12 páginas pixel a pixel)
Pesel (broderies anglaises)	92	1.729 MB	238 MB	5 min 15 s	sim	sim (92 páginas; 12 páginas pixel a pixel)
Boécio	50	1.572 MB	115 MB	1 min 14 s	sim	sim (50 páginas; 12 páginas pixel a pixel)

"Pico do programa" é a memória mais alta que o programa usou no livro inteiro (análise, processar e gravar). Cada livro rodou sozinho, um depois do outro, do maior para o menor.

A memória sobe com o livro? Começo contra fim

Cada livro foi dividido em quatro partes iguais de páginas. A "memória de base" é a mediana da memória durante aquela parte: se o programa guardasse o livro na memória, ela subiria parte a parte.

Livro	Pico no 1º quarto	no 4º quarto	Memória "de base" no 1º quarto	no 4º quarto	Páginas: esperadas / no PDF
Marial de sermoens	1.905 MB	1.938 MB	1.674 MB	1.743 MB	500 / 500
Graduale - Saeculum XIV	2.203 MB	2.238 MB	1.793 MB	1.833 MB	300 / 300
Rhetorica Christiana	1.669 MB	1.693 MB	1.589 MB	1.618 MB	446 / 446
Na escola de Jesus	1.728 MB	1.748 MB	1.624 MB	1.648 MB	199 / 199
Livro de Horas - Luís XIV	2.244 MB	2.493 MB	1.809 MB	1.865 MB	191 / 191
Palatino	1.619 MB	1.645 MB	1.548 MB	1.585 MB	134 / 134
Siebmacher	1.608 MB	1.656 MB	1.530 MB	1.572 MB	134 / 134
Pesel (broderies anglaises)	1.699 MB	1.729 MB	1.540 MB	1.605 MB	92 / 92
Boécio	1.524 MB	1.558 MB	1.488 MB	1.536 MB	50 / 50

O pico absoluto muda de um livro para outro porque depende do tamanho da página (Graduale e Livro de Horas têm páginas muito maiores), não do número de páginas.

Livro de Horas: o pico do último quarto (2.493 MB) vem das 5 últimas páginas (187 a 191), que são muito mais altas que as outras: até 5.558 pontos de altura, contra cerca de 1.400 no resto do livro. A memória de base não subiu: 1.809 MB no começo e 1.865 MB no fim.

Código antigo contra o novo (os mesmos livros)

Código antigo: a obra logo antes do conserto (`f06e0c15`). Código novo: ramo `memoria-pdf-2026-11-04` (`45005116`). Entre os dois, só mudou o conserto da memória (`core/pdf_io.py`, `core/cadernos.py`, `core/impressao.py` e o aviso na tela).

Livro	PDF	Pico antigo	Pico novo	Base antiga 1º → 4º quarto	Base nova 1º → 4º quarto
Na escola de Jesus	1.198 MB	2.871 MB	1.748 MB	1.727 → 2.615 MB (+888)	1.624 → 1.648 MB (+24)
Palatino	368 MB	1.967 MB	1.645 MB	1.584 → 1.869 MB (+285)	1.548 → 1.585 MB (+37)
Siebmacher	293 MB	1.879 MB	1.656 MB	1.554 → 1.795 MB (+241)	1.530 → 1.572 MB (+42)
Pesel (broderies anglaises)	238 MB	1.900 MB	1.729 MB	1.560 → 1.774 MB (+214)	1.540 → 1.605 MB (+65)
Boécio	115 MB	1.640 MB	1.572 MB	1.506 → 1.611 MB (+105)	1.488 → 1.536 MB (+48)

Os 5 PDFs de saída são iguais nos dois códigos:

- mesmo número de páginas;

- em **todas** as páginas, as mesmas imagens (os dados, byte a byte, com o mesmo tamanho e as mesmas cores) e o mesmo desenho da página;
- em 12 páginas espalhadas de cada livro (a primeira, a última e as do meio), a página desenhada a 150 dpi é igual pixel a pixel, e cada imagem da página, aberta na resolução dela, também.

Para saber se a comparação acusa diferença quando ela existe, comparei o Palatino com o Siebmacher (os dois com 134 páginas). Todas as páginas saíram diferentes, como devia.

Ressalvas

- **Dois livros foram medidos em pedaço.** Ensaio de 20 folhas: o Graduale inteiro levaria cerca de 1 h 45 e daria um PDF de cerca de 16 GB. O Marial inteiro levaria cerca de 1 h 15. Medi o **Graduale com 300 de 750 folhas** (6,4 GB) e o **Marial com 500 de 907 folhas** (2,5 GB): as primeiras folhas, pelo mesmo caminho.
- **Os tempos não são de confiança, a memória é.** O PC estava com outros agentes trabalhando, e pode haver um verificador separado pilotando a janela ao mesmo tempo. Durante o Rhetorica o Windows chegou a ficar com só 22 MB livres. Isso muda os tempos, mas não a memória que o próprio programa usa.
- **A medida é das funções do programa, sem a janela,** como o `medir_memoria.py` do Rhetorica: "Confirmar e processar" de fábrica, **uma página por vez**. Com várias páginas ao mesmo tempo (o de fábrica no programa), o pico é maior, porque cada trabalhador tem a sua página; isso não foi medido aqui.
- **A memória de base ainda sobe um pouco** (24 a 69 MB no livro inteiro). Essa subida não acompanha o tamanho do livro: o maior PDF (6,4 GB) subiu menos que o menor (115 MB). Por isso não é o livro se acumulando na memória. Não investiguei de onde vem.
- **Os quatro livros maiores (Marial, Graduale, Rhetorica e Horas) não foram rodados com o código antigo.** O antigo já caiu no Rhetorica com 270 folhas (medida anterior); no Na escola de Jesus (PDF de 1,2 GB) ele terminou, com 2.871 MB, porque desta vez havia memória livre.
- Só medi o "Confirmar e processar". "Montar cadernos" e o livreto não foram medidos nos 9 livros (só no Rhetorica, no relatório anterior).
- **Observação fora do pedido:** em agosto, o Siebmacher saía com 268 páginas (cada folha dividida em duas). Hoje, de fábrica, sai com 134. O PDF bate com o que o próprio programa planejou. Não investiguei por quê.
- "Memória do programa" é a do processo principal. O servidor de páginas (o outro processo do programa) fica à parte, entre 1.100 e 1.580 MB, e também não cresceu.

Onde estão as coisas

Na cópia `memoria-pdf` (ramo `memoria-pdf-2026-11-04`), pasta `relatorios/memoria-pdf/`:

- `medidas-9-livros/medir_livro.py`: mede um livro, com o código novo ou o antigo;
- `medidas-9-livros/comparar_pdfs.py`: compara os PDFs;
- `medidas-9-livros/rodar_novo.sh`, `rodar_antigo.sh` e `rodar_antigo_grande.sh`: a ordem dos livros;
- `medidas-9-livros/medidas/`: uma medida por livro e uma comparação por livro;

- `nove-livros/gerar_relatorio.py` e `texto.md`: este relatório.

Os PDFs de saída não entram no git.